

Lektion 24:

Generel ligevægt

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1

Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup og Endowments
- 3 Edgeworth-boksen
- 4 PE allokering
- 5 Walrasiansk ligevægt
- 6 Nettoefterspørgsel
- 7 Eksistens af ligevægt
- 8 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup og Endowments
- 3 Edgeworth-boksen
- 4 PE allokering
- 5 Walrasiansk ligevægt
- 6 Nettoefterspørgsel
- 7 Eksistens af ligevægt
- 8 Opsummering

- Indtil nu: Et marked - partiel ligevægt, fokus primært på et gode ad gangen
- Nu: Generel ligevægt - ligevægt i alle markeder

- Vi betragter “pure exchange”, dvs. ren byttehandel uden produktion
- Endowments (beholdninger) bliver derfor essentielle, da handel=bytte

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup og Endowments
- 3 Edgeworth-boksen
- 4 PE allokering
- 5 Walrasiansk ligevægt
- 6 Nettoefterspørgsel
- 7 Eksistens af ligevægt
- 8 Opsummering

Setup

- Vi antager at der er to individer (forbrugere), A og B, på markedet
 - ▶ Tænk evt. på A og B som repræsentanter for to større grupper på hele markedet
- Vi antager ligeledes, at der kun er to goder, 1 og 2
- Kan generaliseres til flere for både antal goder og antal forbrugere
- De to individer har “pæne” (konvekse) præferencer
- Vi fokuserer på FK-markeder, dvs. priserne tages for givet

Endowments - “beholdninger”

- A og B starter ud med en vis mængde af goderne; **initialbeholdningen** eller 'initial endowment'
- Senere bytter/køber de goder af hinanden og ender så med en **endelig allokering** af goderne

- Initialbeholdningene:
 - (w_1^A, w_2^A) og $(w_1^B, w_2^B) \leftarrow$ Forbrugers B's endowment

- Endelig allokering:
 - ▶ (x_1^A, x_2^A) og (x_1^B, x_2^B)

- Mulige allokeringer:

- ▶ Gode 1: $x_1^A + x_1^B = w_1^A + w_1^B = 8$
 - ▶ Gode 2: $x_2^A + x_2^B = w_2^A + w_2^B = 6$
- samtet mængde af var 2 efter handel
samtet mængde inden handel

flusc! Ingen produktion
→ der kann IKKE forbrugs
mere af et gode, end
hvad der initieret
elastiskitet!

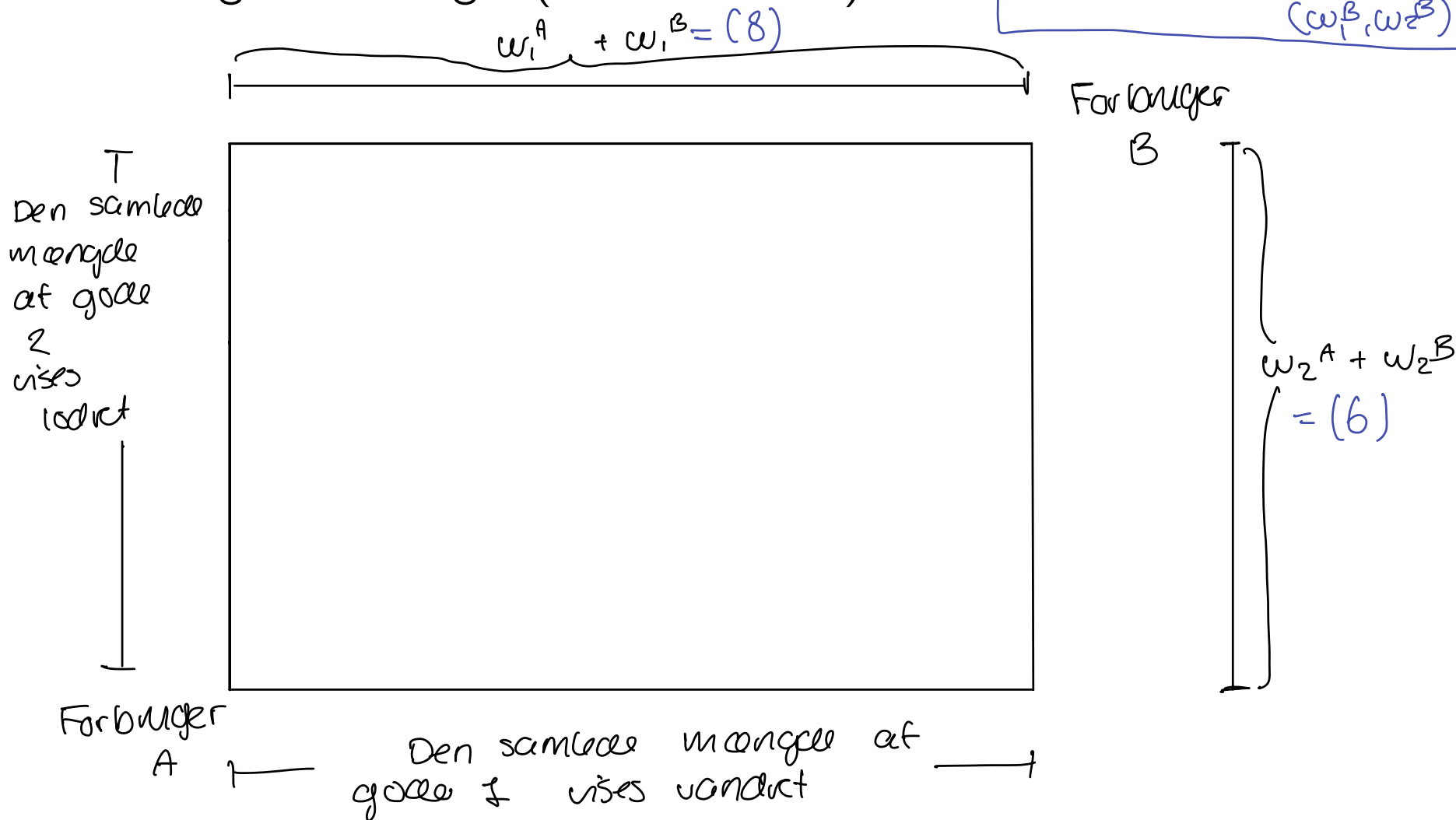
• EKS. $\rightarrow w^A = (6, 4)$ & $w^B = (2, 2)$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup og Endowments
- 3 Edgeworth-boksen**
- 4 PE allokering
- 5 Walrasiansk ligevægt
- 6 Nettoefterspørgsel
- 7 Eksistens af ligevægt
- 8 Opsummering

Grafisk - Edgeworth-boksen

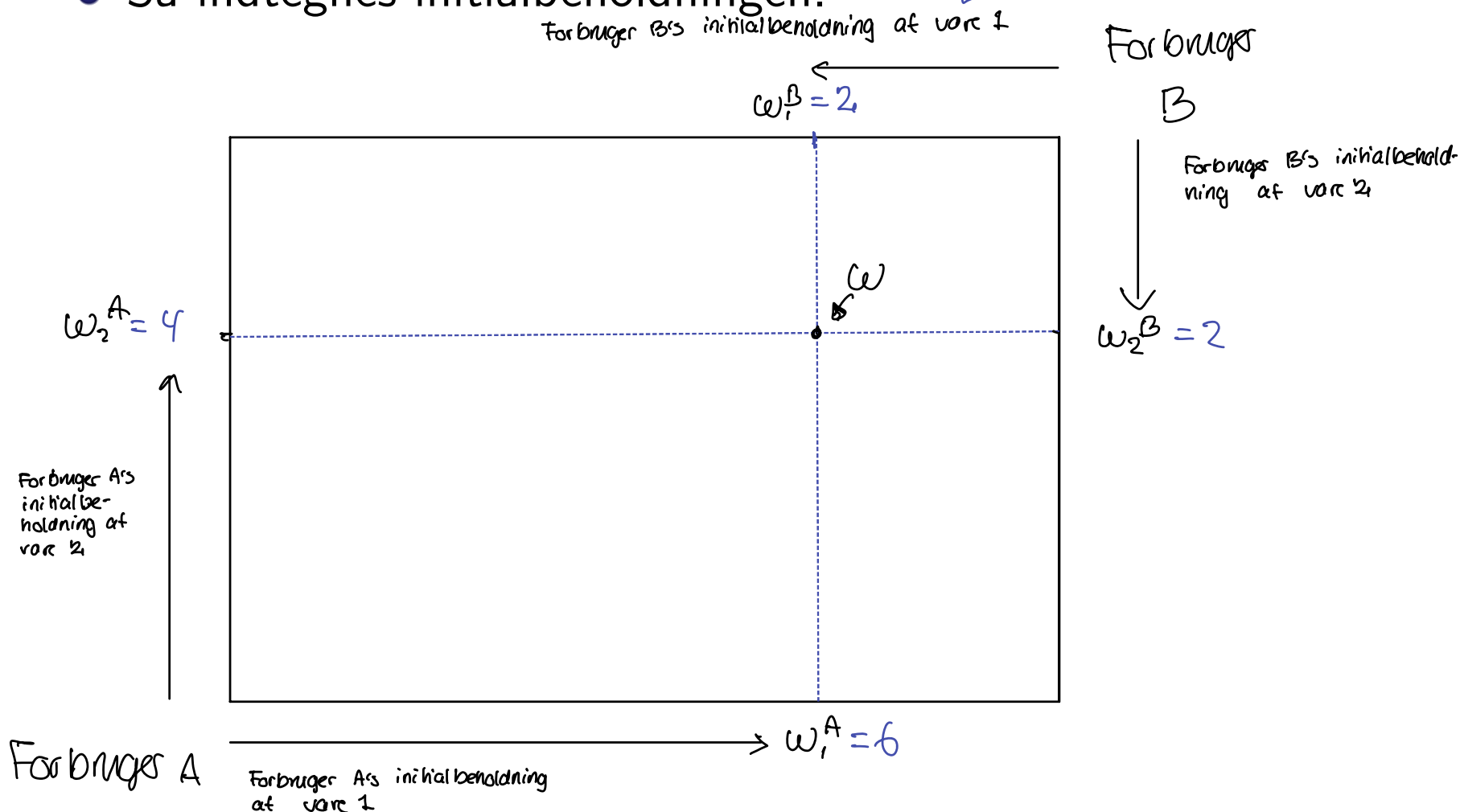
- Bytteøkonomien kan illustreres i en Edgeworth-boks, først indtegnes mulige allokeringer (dimensionerne).



Grafisk - Edgeworth-boksen

- Bytteøkonomien kan illustreres i en Edgeworth-boks, først indtegnes mulige allokeringer (dimensionerne).
- Så indtegnes initialbeholdningen.

Ex. fortsat $(w_1^A, w_2^A) = (6, 4)$
 $(w_1^B, w_2^B) = (2, 2)$



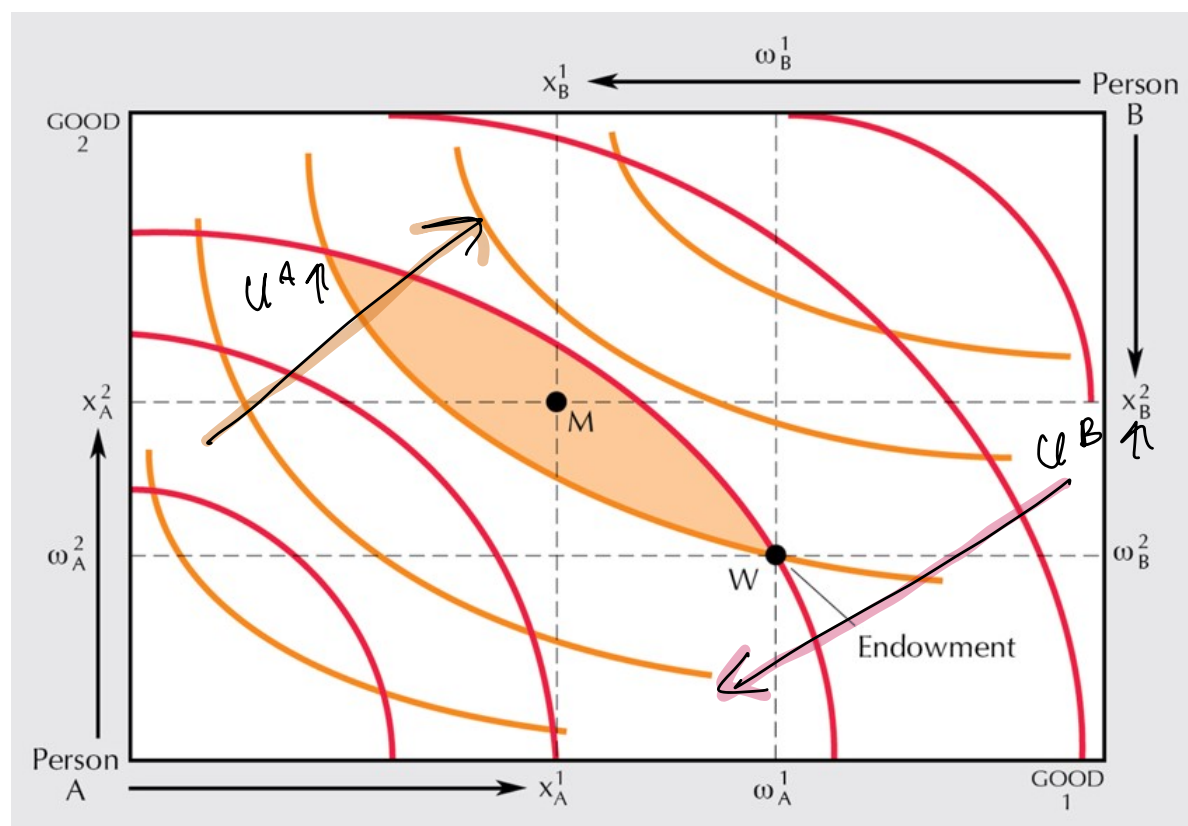
Grafisk - Edgeworth-boksen

- Bytteøkonomien kan illustreres i en Edgeworth-boks, først indtegnes mulige allokeringer (dimensionerne).
- Så indtegnes initialbeholdningen.
- Endelig tegnes præferencerne for de to individer

Indifferenskurver for forbruger A

Indifferenskurver for forbruger B

Husk: jo længere væk fra person j's origo $\rightarrow$ jo højere nytte!



Grafisk - Edgeworth-boksen

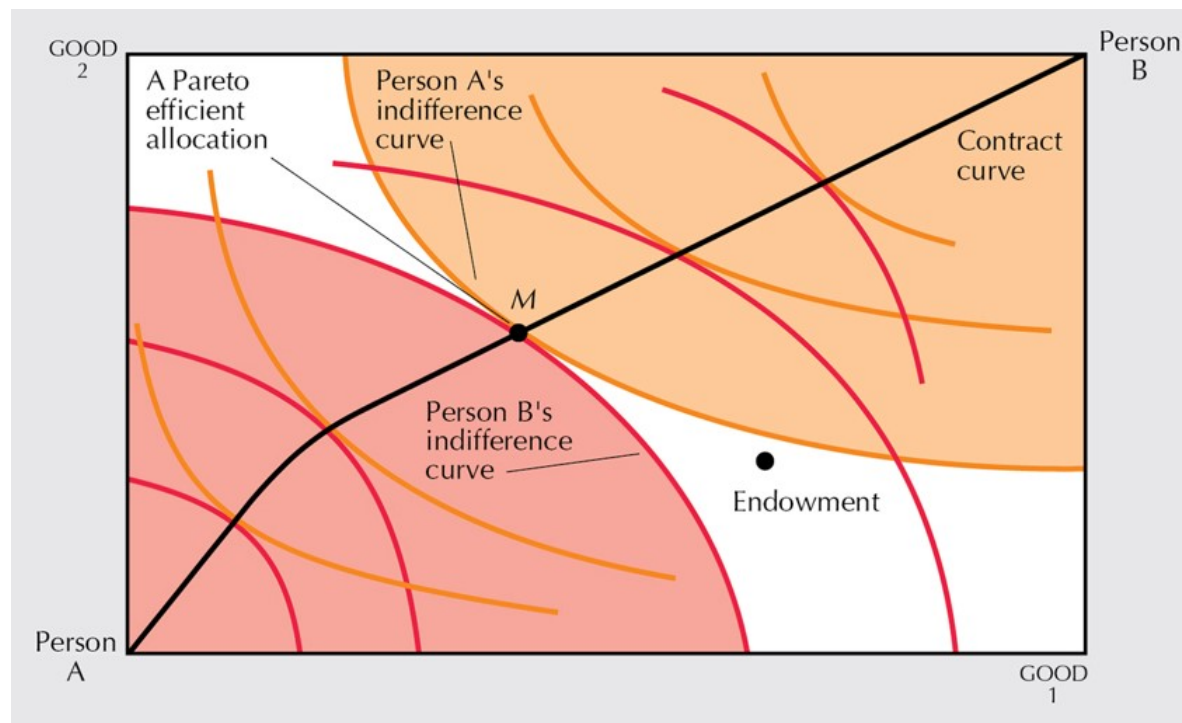
- Gode 1 vises vandret
- Gode 2 vises lodret
- Den skraverede linse i midten er allokeringer, hvor både A og B er bedre stillet end udgangspunktet, ω (= **Pareto forbedring**)
- Ved M: A kan opgive noget af gode 1 men i stedet få noget af gode 2 (omvendt for B)
- Så længe vi har linsen, kan der finde handler sted, som begge parter foretrækker
- Ergo kan en slut-allokering, hvor der stadig er en linse, ikke være Paretoefficient

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup og Endowments
- 3 Edgeworth-boksen
- 4 PE allokering**
- 5 Walrasiansk ligevægt
- 6 Nettoefterspørgsel
- 7 Eksistens af ligevægt
- 8 Opsummering

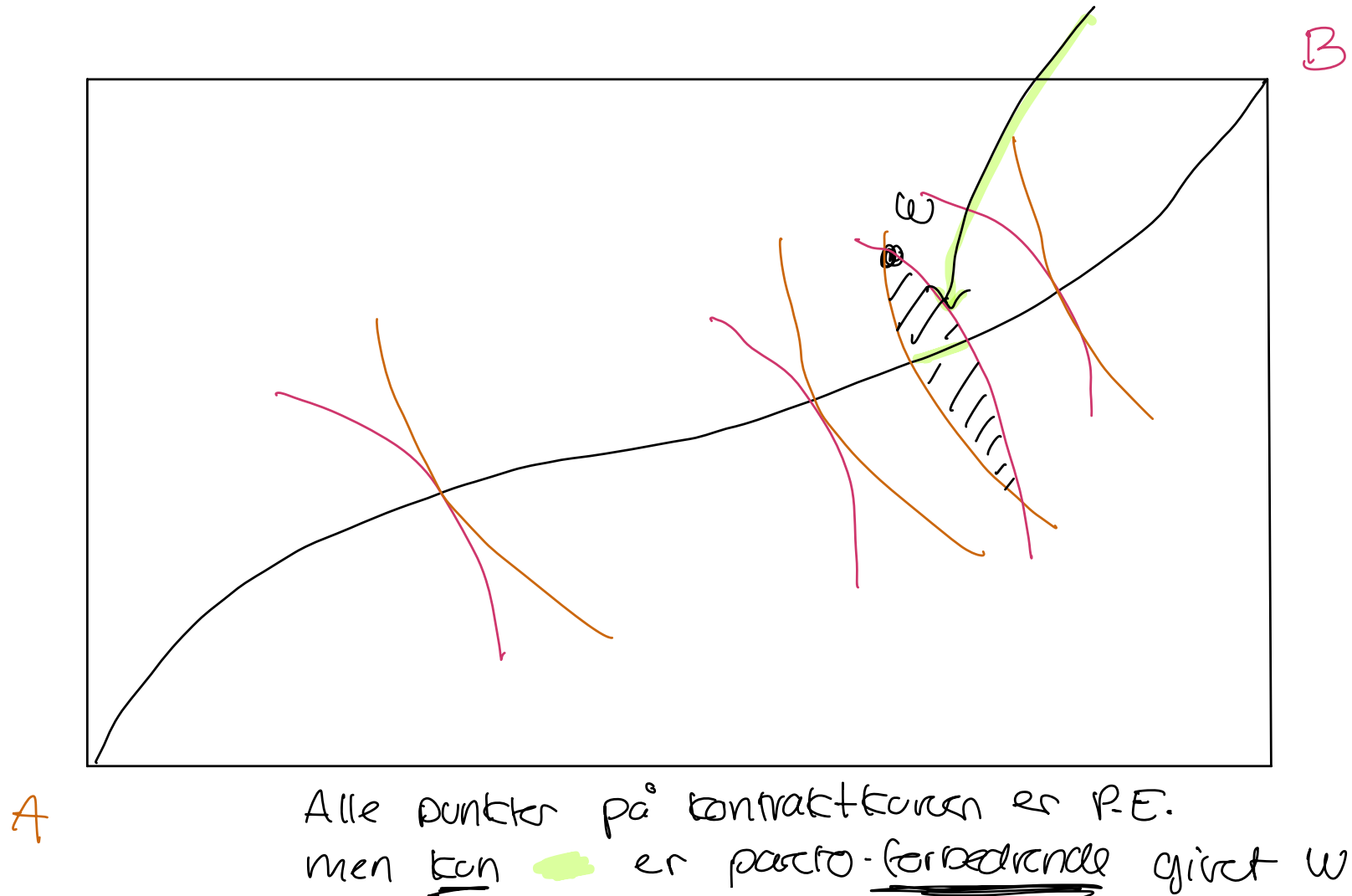
Edgeworth-boksen: PE allokering

- **Paretoefficient (P.E.) allokering:** hvor de to indifferens kurver tangerer
- **Kontraktkurven:** består af PE allokeringer, kaldes også Paretomængden



Edgeworth-boksen: PE allokering

- Bemærk, givet en initial endowment, ω , er kun en delmængde af kontraktkurven relevant - hvilken del?



Edgeworth-boksen: PE allokering

- Spørgsmål: Hvilken allokering på den del af kontraktkurven, der er i linsen, ender vi op i?
- Pareto efficiens stiller en agent så godt som muligt givet den anden agents nytteniveau
- Derfor opstiller vi et nyttemaksimeringsproblem for agent (forbruger) A, givet et nytteniveau, $\bar{U}$, for agent B

PE allokering - matematisk

- Nyttemaksimeringsproblemet:

$$\begin{aligned} \max_{x_1^A, x_2^A, x_1^B, x_2^B} \quad & U^A(x_1^A, x_2^A) \\ \text{s.t.} \quad & U^B(x_1^B, x_2^B) = \bar{U} \\ & x_1^A + x_1^B = \omega_1 \quad (= \omega_1^A + \omega_1^B) \\ & x_2^A + x_2^B = \omega_2 \quad (= \omega_2^A + \omega_2^B) \end{aligned}$$

- Nu opstilles så Lagrangefunktionen
- Bemærk, da der er tre bibetingelser, får vi også tre lagrangemultiplikatorer
- Hvor mange førsteordensbetingelser bliver der her?

4 variable + 3 bibetingelser $\rightarrow$ 7

PE allokering - matematisk

- Lagrangefunktion:

$$\mathcal{L} = U^A(x_1^A, x_2^A) - \lambda (U^B(x_1^B, x_2^B) - \bar{U}) - \mu_1 (x_1^A + x_1^B - \omega_1) - \mu_2 (x_2^A + x_2^B - \omega_2)$$

- F.O.C.:

$$(1) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1^A} = \frac{\partial U^A}{\partial x_1^A} - \mu_1 = 0$$

$$(2) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2^B} = -\lambda \frac{\partial U^B}{\partial x_2^B} - \mu_2 = 0$$

$$(3) : \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2^A} = \frac{\partial U^A}{\partial x_2^A} - \mu_2 = 0$$

$$(4) : \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2^B} = -\lambda \frac{\partial U^B}{\partial x_2^B} - \mu_2 = 0$$

+ 3 F.O.C.s fra λ, μ_1 & μ_2

PE allokering - matematisk

- Fra F.O.C. får vi:

$$\frac{(1)}{(3)} \Rightarrow \frac{\overbrace{\frac{\partial u^A}{\partial x_1^A}}^{mu_1^A}}{\underbrace{\frac{\partial u^A}{\partial x_2^A}}_{mu_2^A}} = \frac{p_1}{p_2} = -MRS_A$$

↗ Efficiens betingelse

$$\frac{(2)}{(4)} = \frac{-\lambda \overbrace{\frac{\partial u^B}{\partial x_1^B}}^{mu_1^B}}{-\lambda \underbrace{\frac{\partial u^B}{\partial x_2^B}}_{mu_2^B}} = \frac{p_1}{p_2} = -MRS_B$$

- Dvs. MRS for de to agenter skal være lig hinanden i optimum

$$MRS_A = MRS_B = -\frac{p_1}{p_2}$$

- Bemærk: Disse betingelser for en Paretoefficientallokering ligner betingelserne fra forbrugerens problem:

$$MRS = -\frac{p_1}{p_2}$$

- Lagrangemultiplikatorerne (her) kaldes sommetider **skyggepriser** eller efficienspriser

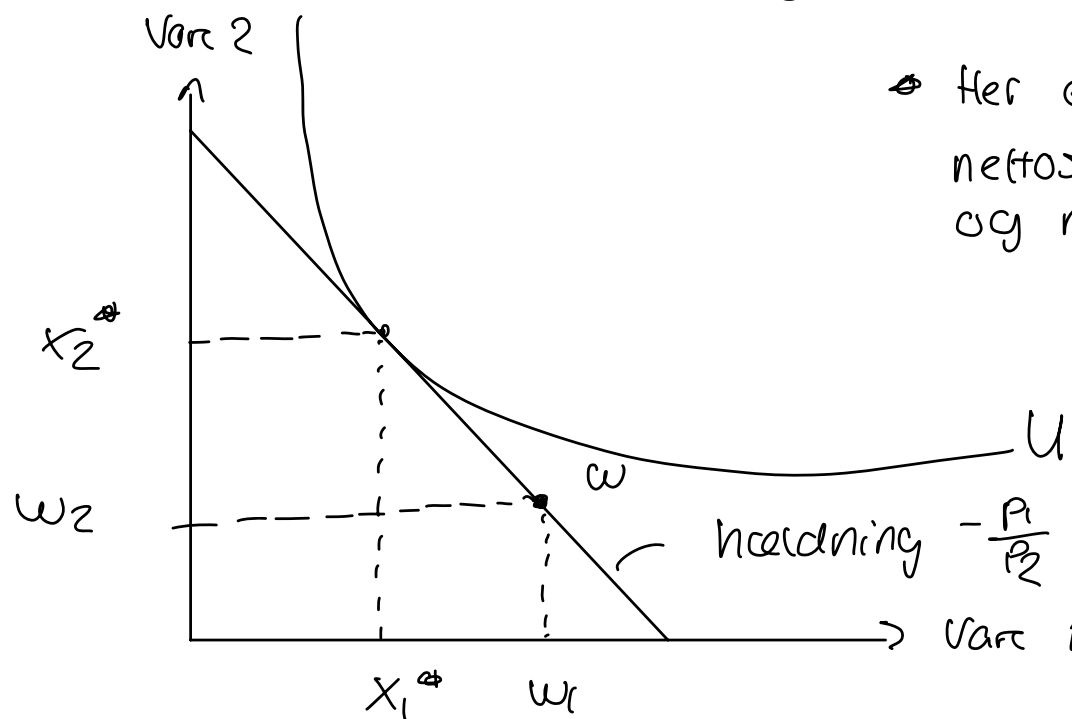

$$-\frac{\mu_1}{\mu_2}$$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup og Endowments
- 3 Edgeworth-boksen
- 4 PE allokering
- 5 Walrasiansk ligevægt**
- 6 Nettoefterspørgsel
- 7 Eksistens af ligevægt
- 8 Opsummering

Walrasiansk ligevægt

- Antag at der er FK: dvs. markedspriserne tages for givet
- Begge agenter i markedet ønsker at maksimere sin egen nytte givet priserne p_1 og p_2 og givet initialbeholdningen
- Husk fra lektion 8 om Køb, salg og efterspørgsel, at en forbrugers problem med en initialbeholdning kan illustreres som:

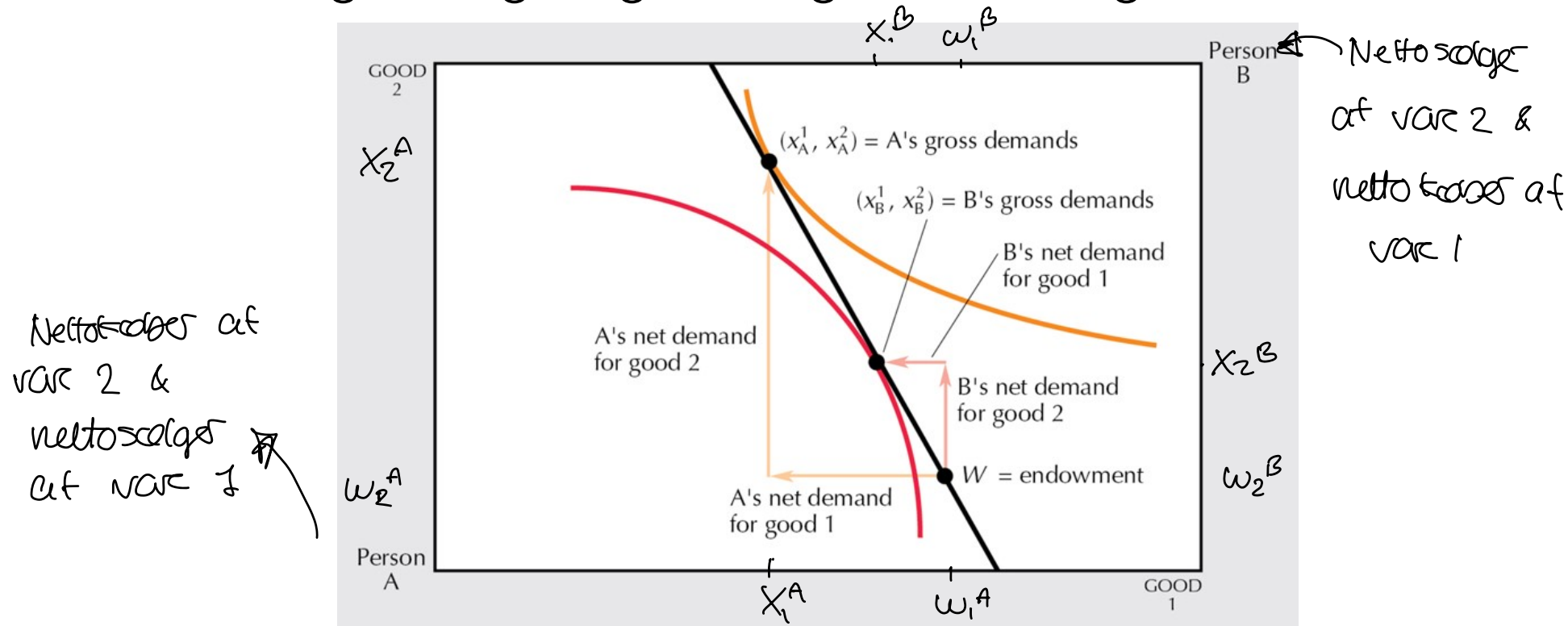


• Her er forbrugeren
nettosælger af var 1 ($x_1^* < w_1$)
og netkøber af var 2 ($x_2^* > w_2$)

• BC er bestemt ud
fra værdien af initial-
beholdningen
 $p_1 w_1 + p_2 w_2 = M$

Walrasiansk ligevægt

- Vi kan indtegne budgetbegrænsningen i vores Edgeworth-boks:



- I eksemplet i figuren ender vi ikke i en ligevægt for markedet, da udbud ikke er lig efterspørgsel
 - ▶ Prisen på gode 1 er for høj, da $\text{udbud} > \text{efterspørgsel}$ til denne pris (modsat for gode 2)
- Så ligevægt kræver yderligere at $S=D$

Walrasiansk ligevægt

- Idé (intuitivt): Aktionarius annoncerer priser indtil udbud=efterspørgsel på FK-markedet

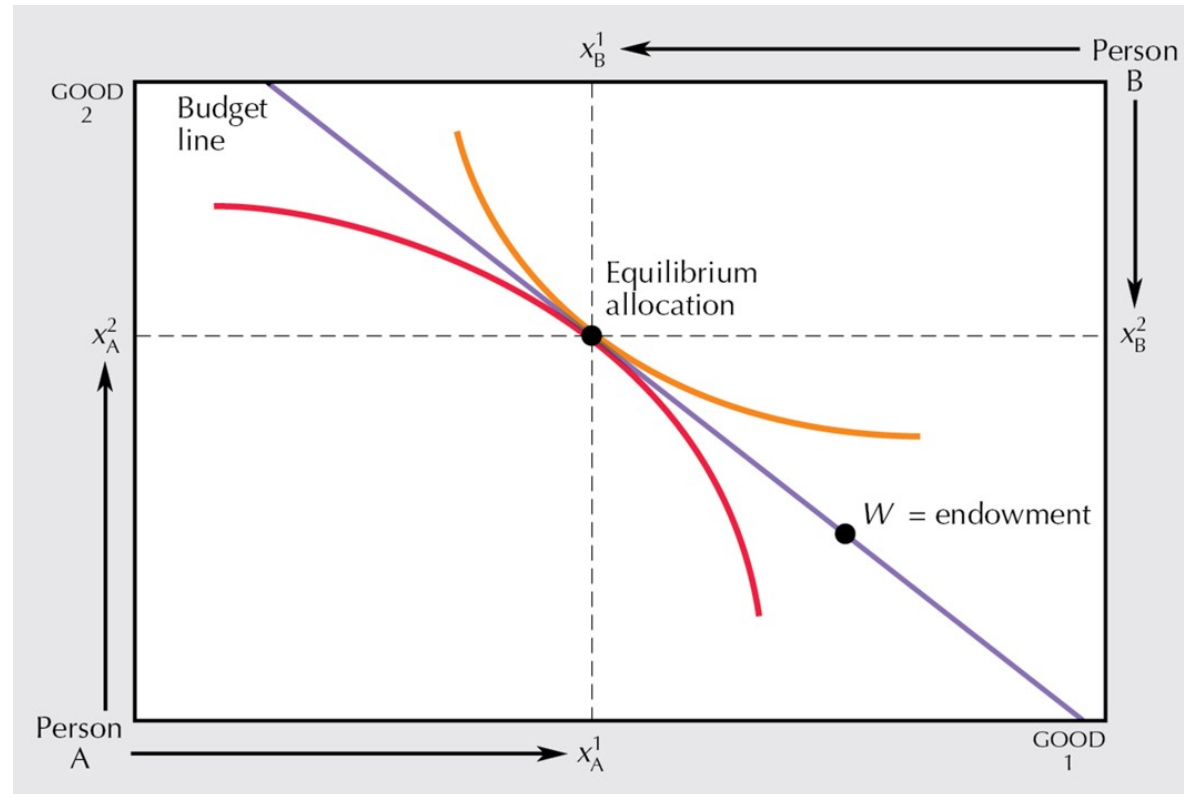
Definition

Walrasiansk ligevægt: Et sæt af priser således at hver forbruger vælger sit mest foretrukne varebundt (der er en mulig allokering), og udbud er lig efterspørgsel

- Kaldes også markedsligevægten/FK-ligevægten/**generel ligevægt**

Walrasiansk ligevægt

- Grafisk:



Walrasiansk ligevægt

- I den Walrasianske ligevægt skal der gælde følgende:
 - ▶ Ved ligevægtspriserne må vi have at $MRS^A = MRS^B = -\frac{p_1^*}{p_2^*}$.
 - ★ Husk, alle forbrugere står over for de samme priser, så i ligevægt må alle have samme MRS (ellers ville de handle videre)
 - ▶ Market “clearer” dvs. $x_j^A(p_1^*, p_2^*) + x_j^B(p_1^*, p_2^*) = \omega_j^A + \omega_j^B$
 - ★ Udbud er lig efterspørgsel ellers ville der være overefterspørgsel og der ville ske en tilpasning af priserne i markedet

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup og Endowments
- 3 Edgeworth-boksen
- 4 PE allokering
- 5 Walrasiansk ligevægt
- 6 Nettoefterspørgsel**
- 7 Eksistens af ligevægt
- 8 Opsummering

Nettoefterspørgsel

- Fra betingelsen $x_j^A(p_1^*, p_2^*) + x_j^B(p_1^*, p_2^*) = \omega_j^A + \omega_j^B$ fås:

$$\underbrace{x_j^A(p_1^*, p_2^*) - \omega_j^A}_{e_j^A} + \underbrace{x_j^B(p_1^*, p_2^*) - \omega_j^B}_{e_j^B} = 0$$

Definition

Nettoefterspørgslen (excess demand) for forbruger i og gode j er givet som

$$e_j^i(p_1, p_2) = x_j^i(p_1, p_2) - \omega_j^i$$

- Så kan vi skrive $S = D$ betingelsen som:

$$e_j^A(p_1^*, p_2^*) + e_j^B(p_1^*, p_2^*) = 0 \quad j=1,2$$

- Dvs. summen af nettoefterspørgslen for de to agenter skal være 0 for hvert af de to goder.

Aggregeret nettoefterspørgsel

- Lad $z_j(p_1, p_2)$ være den aggregerede nettoefterspørgsel ^{efterspørgsel} dvs.:

$$z_j(p_1, p_2) = x_j^A - w_j^A + x_j^B - w_j^B = e_j^A(p_1, p_2) + e_j^B(p_1, p_2)$$

$j = 1, 2$

- **Ligevægt:** kvæver et sæt af priser hvor

$$z_1(p_1^*, p_2^*) = 0 \quad \& \quad z_2(p_1^*, p_2^*) = 0$$

- Dvs. i ligevægt matcher den aggregerede efterspørgsel med endowments og der er *ikke* overefterspørgsel

- Det er nok, at det holder for et af tilfældene, for så følger det andet tilfælde umiddelbart $\rightarrow$ Følger af Walras' lov

Walras' lov

Definition (Walras' lov)

For enhver prisvektor (p_1, p_2) , gælder at

$$p_1 z_1(p_1, p_2) + p_2 z_2(p_1, p_2) = 0$$

- Bemærk, det gælder altså IKKE kun for ligevægtspriserne
- I ord siger Walras' lov, at værdien af den aggregerede nettoefterspørgsel er 0.
- Bevis: Øvelserne (se afsnit 32.6)
- Beviset udnytter, at værdien af nettoefterspørgslen for hver agent (forbruger) er nul, og dermed er summen af værdierne af disse nettoefterspørgsler også nul

Dvs. hvis

$$z_1(p_1^*, p_2^*) = 0 \Rightarrow z_2(p_1^*, p_2^*) = 0$$

da Walras' lov gælder for alle priser!

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup og Endowments
- 3 Edgeworth-boksen
- 4 PE allokering
- 5 Walrasiansk ligevægt
- 6 Nettoefterspørgsel
- 7 Eksistens af ligevægt**
- 8 Opsummering

Eksistens af ligevægt

- Generelt: Hvis der er k markeder, og der er ligevægt på $k - 1$ markeder (følger fra Walras' lov), så vil der også være ligevægt på det k' te marked
- Det betyder, at der kun er $k - 1$ uafhængige ligninger ved k goder! ... men stadigvæk k priser?
- Hvordan hænger det sammen?
- Vi kan vælge en af priserne - numeraire! Husk, det er de relative priser, der betyder noget. Svarer til at vi sætter f.eks. $p_1 = 1$ og multiplicerer alle andre priser med $\frac{1}{p_1}$. Der er altså kun $k - 1$ uafhængige priser
- Derfor kan vi kun fastsætte relative priser, og dem er der $k - 1$ af

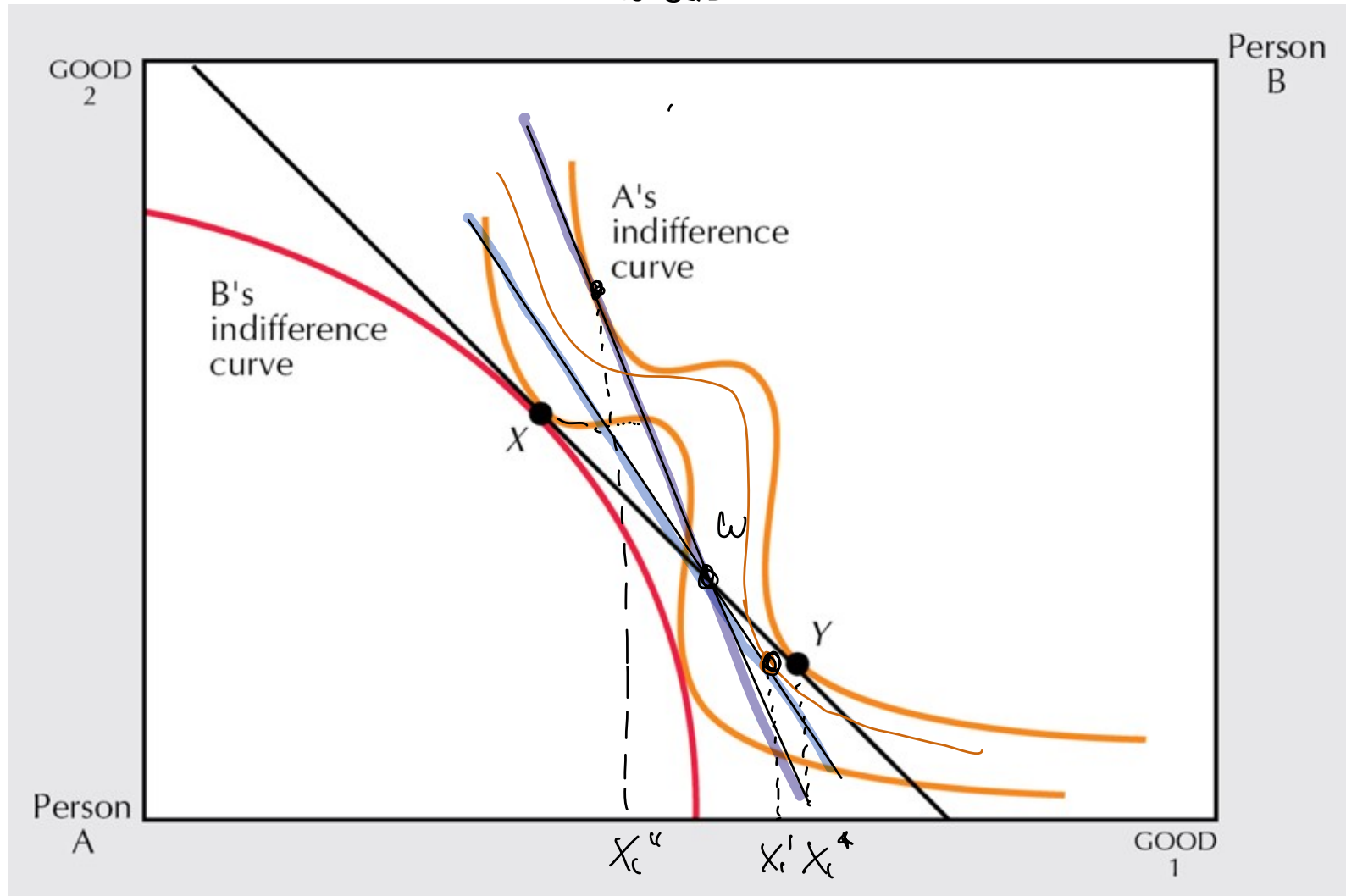
Eksistens af ligevægt

- **Eksistens af ligevægt:** $k - 1$ ligninger i $k - 1$ ubekendte garanterer ikke en løsning!
- Løsning hvis den aggregerede nettoefterspørgselsfunktion er kontinuert
- Det vil den være, hvis de individuelle nettoefterspørgsler er kontinuerte, dvs. når forbrugeren har konvekse præferencer
- (Eller hvis alle forbrugere er meget 'små' ift. størrelsen på markedet)
- Eksempel hvor ligevægt ikke kan opnås er illustreret på næste slide

(Manglende) eksistens af ligevægt

- Grafisk eksempel

- $P_c \uparrow \Rightarrow A$'s nettoefterspørgsel $\downarrow$ som her
- Når A har ikke-konvekse præf. som her
 $\rightarrow$ på et tidspunkt vil A's nettoefterspørgsel
 reduceres med 'et hop' $\rightarrow$ aggr. nettoefterspørgsel $\neq$ kont.



(Manglende) eksistens af ligevægt

- I figuren har B konvekse præferencer
- A har derimod ikke konvekse præferencer
- Der findes her ikke priser, som får A og B til at vælge fordelingen i X .
A vil vælge Y frem for X
- Derfor kan man i figuren få en Paretoefficient fordeling ved X , men den understøttes ikke af en ligevægt
- Hvis velfærdsteoremerne er opfyldte, så får vi ikke dette problem!

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup og Endowments
- 3 Edgeworth-boksen
- 4 PE allokering
- 5 Walrasiansk ligevægt
- 6 Nettoefterspørgsel
- 7 Eksistens af ligevægt
- 8 Opsummering**

Opsummering

- I den generelle ligevægt er udbud lig efterspørgsel i alle markeder på samme tid
- Edgewood-boksen illustrerer generel ligevægt i 2 gode - 2 forbruger eksemplet
- En pareto-efficient allokering er en allokering, hvor igen kan stilles bedre uden at andre på samme tid stilles dårligere
- Walras's law siger at værdien af den aggregerede nettoefterspørgsel skal være lig nul for alle priser
- I den Walrasianske ligevægt skal der gælde følgende:
 - ▶ Ved ligevægtspriserne må vi have at $MRS^A = MRS^B = \frac{p_1^*}{p_2^*}$.
 - ▶ Market "clearer" dvs. $x_j^A(p_1^*, p_2^*) + x_j^B(p_1^*, p_2^*) = \omega_j^A + \omega_j^B$
- Kun de relative priser er bestemt i den generelle ligevægt og eksistens sikres af konvekse præferencer

Næste gang

- Næste gang: resten af kapitel 32: Velfærdsteoremerne

Eksamensopgave Sommer - 2018

Opgave 4 (vægt: 15%)

To studerende har benyttet læseferien til at besøge deres respektive forældre. Den ene studerende, Gurli, har af sine forældre fået en pose med 18 gulerødder og 2 æbler med tilbage til kollegieværelset. Den anden studerende, Ebba, har fået en pose med 8 æbler og 2 gulerødder. Selvom Ebba er meget glad for æbler, så vil hun også gerne have nogle af Gurlis gulerødder, og Gurli er villig til at bytte nogle gulerødder for æbler, hvis prisen er fornuftig. Begge studerende har 'pæne', konvekse præferencer for æbler og gulerødder.

- 1) Illustrer problemstillingen i en Edgeworth boks og indtegn punktet for de studerendes 'endowments'.
- 2) Prisen på gulerødder sættes til en krone, hvorimod et æble koster 2 kroner. Hvad er det marginale substitutionsforhold (MRS) mellem æbler og gulerødder?
- 3) Hvor finder man de(n) Pareto efficient(e) løsninger i Edgeworth boksen, og helt specifikt, hvor finder man evt. en Pareto-forbedring for Ebba og Gurli? Forklar og illustrer.